



Formigas, feromônios e Isômeros Geométricos: Proposta de Jogo Educacional Digital para a educação inclusiva de alunos com TEA

Ants, Pheromones, and Geometric Isomers: A Digital Educational Game Proposal for the Inclusive Education of Students with ASD

Yara Vitoria Claro de Freitas

IFSP-JCR

yarav.c.freitas@gmail.com

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira

UNICAMP/IFSP-JCR

ana.kawabe@ifsp.edu.br

Alexssandro Ferreira da Silva

UNICAMP/IFSP-JCR

alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br

Ricardo Henrique dos Reis Nascimento

UNIFESP

ricardo.nascimento@unifesp.br

Ivana Elena Camejo Aviles

UNICAMP

ivanae@unicamp.br

Resumo

O desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de química ainda são escassos, especialmente para a inclusão de pessoas neurodivergentes. Neste escopo, o presente projeto visa a criação de um material lúdico e pedagógico, para o ensino de isomeria geométrica, para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando suas singularidades e valorizando as diversas formas de aprendizado em sala de aula. Este material visa unir os princípios do Desenho Universal da Aprendizagem, a contação de histórias e as tecnologias computacionais. Inicialmente, a história sobre feromônios, liberados pelas formigas e o ensino de isomeria geométrica, foram pensados e projetados em software gráfico e, posteriormente, programados na plataforma Scratch, o que permitiu integrar elementos visuais e sonoros através da programação em blocos. Este trabalho é promissor, pois busca contribuir para a produção de materiais inclusivos no ensino de química, utilizando a contação de histórias, considerando as especificidades do TEA.



Palavras-chave: ensino de química, contação de histórias, desenho universal da aprendizagem, isômeros cis-trans, jogo pedagógico.

Abstract

The development of teaching materials for chemistry education is still limited, especially when it comes to the inclusion of neurodivergent individuals. Within this scope, the present project aims to create a playful and pedagogical resource for teaching geometric isomerism to students with Autism Spectrum Disorder (ASD), taking into account their unique characteristics and valuing diverse learning styles in the classroom. This material seeks to combine the principles of Universal Design for Learning, storytelling, and computational technologies. Initially, the story about pheromones released by ants and the concept of geometric isomerism was designed using graphic software and later programmed on the Scratch platform, allowing for the integration of visual and auditory elements through block-based programming. This work is promising, as it aims to contribute to the creation of inclusive materials in chemistry education by using storytelling while addressing the specific needs of students with ASD.

Key words: chemistry teaching, storytelling, universal design for learning, cis-trans isomers, educational game.

Introdução

O ensino de ciência é muito importante para a formação acadêmica, mas sabemos que, muitas vezes, ensinar e aprender mais sobre ciência é um desafio (Silva; Soares, 2024). Segundo Ferreira *et al.* (2024) e Silva *et al.* (2024), as práticas de ensino devem contribuir para romper barreiras no processo educacional, fazer uso de alternativas ao ensino tradicional, como por exemplo, o uso de Tecnologias Assistivas, a diversidade de metodologias que proporcionem o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, a inter-relação de saberes, a exploração e descoberta de significados, a contextualização de conceitos abstratos.

Para Luca, Lacerda e Montes (2022), a maioria das teses e dissertações defendidas, direcionam o desenvolvimento de materiais didáticos para alunos cegos e surdos, mas ainda é necessário maior dedicação ao desenvolvimento de recursos que ampliem a gama de beneficiários Público Alvo da Educação Especial (PAEE), ou seja, altas habilidades e superdotação, transtornos do neurodesenvolvimento, dentre outras deficiências. Segundo Silva *et al.* (2020) a disciplina de Química é citada pelos alunos como uma das mais difíceis para compreensão, devido aos seus conceitos abstratos. Dessa forma, surge a necessidade da criação de uma forma de ensino mais inclusiva, especialmente para estudantes com TEA, que considere suas singularidades e valorize as diversas formas de aprendizado (Santos; Martins, 2024).

A partir deste cenário, pode-se considerar que já houve avanços, no que se refere à produção de materiais inclusivos voltados para ensino de química, entretanto, ainda é necessário contemplar propostas inclusivas que subsidiem o aprendizado para outros alunos PAEE. Tal questão vai ao encontro do que emerge das narrativas dos trabalhos em



relação a carência de materiais/recursos didáticos para ensino de química para estudantes com deficiência.

Portanto, ao considerar a equidade no processo de ensino aprendizagem é necessário pensar nas características específicas do aluno. Quando se considera o aprendizado de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), algumas características específicas precisam ser consideradas na elaboração de materiais didáticos e no processo de ensino aprendizagem. Dentre suas características específicas consideram-se os comportamentos estereotipados ou repetitivos, a aderência inflexível a rotinas, os padrões ou comportamentos ritualizados, os interesses restritos e fixos, hiper ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais, entre outros (Cruz, 2022).

A pesquisa investigativa feita por Santos e Martins (2024) demonstra 11 artigos e monografias, publicados entre o período de 2017 a 2024. Tal pesquisa concluiu que, dentre os métodos detalhados, os de maior eficácia foram aqueles que integraram atividades práticas e experimentais, já que continham uma abordagem mais prática e interativa, possibilitando assim o estímulo do pensamento crítico e investigativo e oferecendo uma aprendizagem mais concreta e envolvente aos alunos com TEA, o que demonstra a importância de iniciativas que integrem elementos interativos e sensoriais ao processo educativo.

O trabalho de Zerbato e Mendes (2021) propõe a criação de um recurso didático acessível que une dois elementos principais, a contação de histórias, que tem a capacidade de envolver os estudantes e criar um ambiente de aprendizagem acolhedor, e os princípios do DUA, que tende ao planejamento do ensino e acesso ao conhecimento para todos os estudantes.

De acordo com o que foi elaborado por Gomes *et al.* (2024), Souza *et al.* (2024), Nascimento *et al.* (2023), Santos *et al.* (2024) e Campos *et al.* (2023), as tecnologias computacionais aumentam as possibilidades no ensino, permitindo algumas abordagens mais dinâmicas, visuais e adaptáveis, o que é muito importante quando se trata de alunos com perfis diferentes de aprendizagem, como no caso de alunos com TEA. Foi pensando nisso que a plataforma Scratch, que consiste em uma linguagem de programação onde os usuários combinam blocos de programação proporcionando interação e aprendizado através de jogos educativos.

Apesar dos avanços na produção de materiais inclusivos, ainda são poucos os trabalhos que unem o ensino de Química com as especificidades do TEA, especialmente por meio da contação de histórias e dos jogos acessíveis. Portanto, este projeto, na forma de jogo pedagógico, se justifica não apenas pela sua relevância social e educacional, mas também por preencher uma lacuna na produção de materiais didáticos acessíveis. Além disso, a proposta também vai ao encontro de compromissos globais assumidos na Agenda 2030, já que contribui diretamente para alguns ODS, sendo eles o ODS 4, que trata sobre a equidade educacional, e o ODS 10 sobre a redução das desigualdades.

Nesse processo de construção pedagógica, a IA também pode se tornar uma grande aliada quando utilizada de forma ética e consciente (Leite, 2023). No contexto deste projeto, a IA foi empregada especialmente para ajudar na elaboração visual de elementos narrativos, como personagens e cenários que estruturam o enredo desenvolvido no Scratch.



Metodologia

Para a elaboração deste projeto, na forma de jogo pedagógico, inicialmente utilizamos a referência Campos (2012), pois trata-se de um referencial que aborda isômeros do tipo *cis* (Z) e *trans* (E), a partir do estudo de feromônios presentes em formigas. Escolheu-se esta abordagem pois foi uma das maneiras que uma aluna com TEA, nível de suporte 1, compreendeu a diferença entre os isômeros, relacionando-os com situações cotidianas, segundo as percepções da professora de química, uma das autoras deste artigo.

Para a elaboração foi utilizado um programa de imagem gráfica, onde foram construídos os cenários. Posteriormente, estes cenários foram exportados para a plataforma Scratch (2025), e posteriormente animados, através da programação em blocos. Foram utilizadas imagens desenvolvidas por Inteligência Artificial Generativa (IA), através do Chat GPT, versão GPT-4o, cujos prompts e Figuras serão relatados nos Resultados e Discussões. Tal procedimento foi necessário, pois na ferramenta Scratch (2025) não havia personagens e cenários prontos sobre formigas que contemplassem o desejado para a composição das figuras e cenários. Considerando as especificidades do TEA, os cenários foram criados contendo poucos estímulos visuais e representando a realidade contextualizada para o propósito da contação de histórias.

A seguir explanaremos sobre os *prompts* gerados, as vantagens e desvantagens do uso de IA para confecção de imagens, bem como um relato sobre o projeto, na forma de jogo pedagógico, como um todo e suas características para atendimento do público com TEA.

Análise e Construção dos Resultados

O trabalho apresentado consiste na criação de um recurso didático acessível, com foco em alunos com TEA, para o ensino de isomeria geométrica. Trata-se de uma contação de história envolvendo personagens humanos e formigas, mãe e filho. Enquanto ocorre um diálogo entre os personagens, também é feito o ensino sobre feromônios relacionando-o à isomeria geométrica. Neste aspecto, a contação de histórias propicia um aprendizado de forma lúdica e envolvente, contextualizada no cotidiano das formigas. Ao final dos diálogos o aluno é convidado a participar de uma série de exercícios para testar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo.

Durante o jogo ocorre o ensino sobre as fórmulas químicas contidas em feromônios sintetizados e liberados pelas formigas. Para isso, utilizou-se os referenciais de Campos (2012) e Pianaro (2012). Segundo os autores, feromônio é um sinal químico, produzido por biomoléculas que geram uma resposta fisiológica entre indivíduos da mesma espécie e possuem finalidade de comunicação. Para estas finalidades, são divididos em classes: os de agregação, os de marcação de território, os de trilha, os de alarme, os de funerais e os sexuais. Sua produção e liberação, pode ser restrita a um dos sexos, mas em sua maioria, são liberados pelas fêmeas. Partindo deste pressuposto, de forma a proporcionar um ensino contextualizado para uma aluna com TEA, utilizou-se estes tipos de moléculas, para explicar os conceitos envolvidos em isomerias do tipo *cis* e *trans* ou E e Z.

Para criar esse projeto no formato de um jogo, foi escolhida a ferramenta gratuita Scratch (2025), que consiste em uma linguagem de programação em blocos. Para isso, foram exportados os cenários construídos em programa gráfico para a plataforma Scratch (2025) e inserida a programação para animação e interação. Também foram inseridas algumas adaptações corroborando com os resultados de Gomes *et al.* (2024), Souza *et al.* (2024), Nascimento *et al.* (2023), Santos *et al.* (2024) e Campos *et al.* (2023), que consiste em um ensino paulatino, para que cada aluno o desenvolva de acordo com sua temporalidade, poucos estímulos visuais para manter o foco em tópicos essenciais, falas e escritas explicativas para organização das funções executivas, áudios, que facilitam aprendizagem de alunos neurodivergentes.

A Figura 1a mostra a tela inicial. Nessa tela está presente um título sobre a temática e instruções de como usar os botões para ir e voltar durante o jogo. A Figura 1b representa uma das telas de diálogo entre os dois personagens humanos, Bia e Lucas. Estes personagens estão disponibilizados na plataforma Scratch (2025).

A Figura 1c retrata uma das telas de diálogo entre as formigas, mãe e filho, que foram criadas por IA (Chat GPT, versão GPT-4o), utilizando inicialmente o seguinte prompt: "Chat, você consegue criar imagens de formigas de forma que eu possa usar no Scratch, ou seja, com várias imagens que possam ser intercalados para dar movimento ao personagem?". Em forma textual, a IA pediu para que fossem especificadas algumas informações, estilo visual, expressões ou emoções, quantas poses, e cores específicas, então um novo prompt foi formulado, de acordo com as especificações solicitadas. Este foi: "Preferências para a formiga: 1. Estilo visual: Cartoon / Desenho animado 2. Expressões ou emoções? Formiga-mãe com ar calmo e sorridente, pensativa em algumas poses Formiga-filho curioso, pequeno com detalhes maiores, agitado e alegre 3. Quantas poses você quer inicialmente? Eu preciso de poses que possam fazer com que cada personagem pareça andar (Mexendo as pernas por exemplo), fique surpresa, triste, feliz e tenha uma ideia nova. 4. Cores específicas? Diferentes tonalidades de marrom e detalhes em preto".

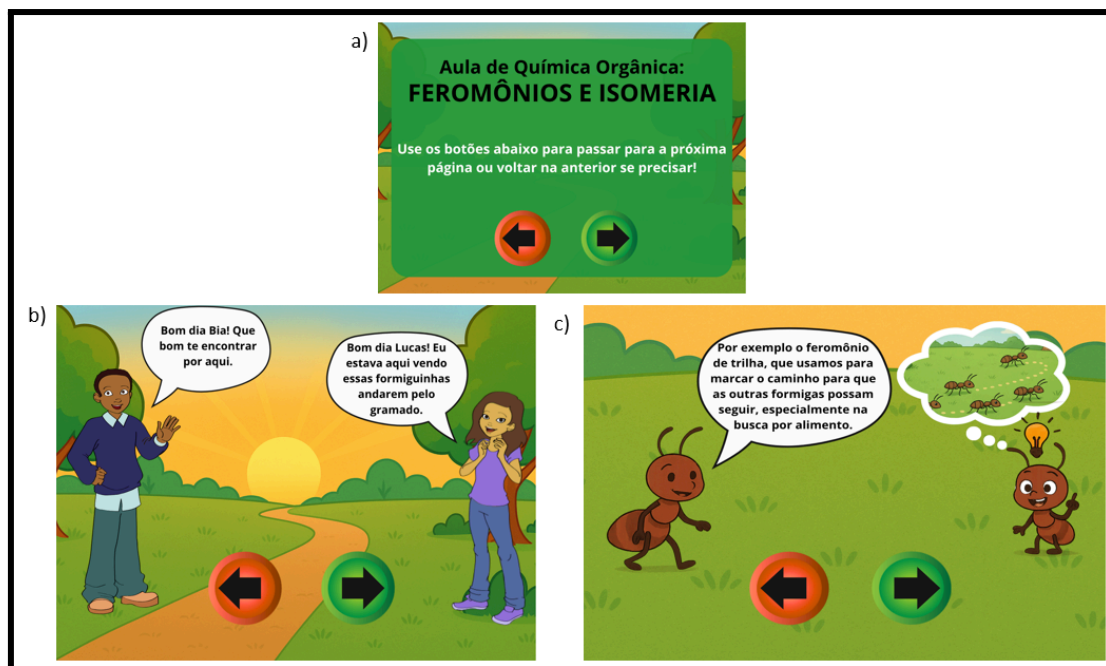


Figura 1: Telas do jogo a) inicial, b) personagens humanos, c) personagens formigas

Durante a contação de história, foram abordados três tipos de feromônios que continham isômeros geométricos, que encontram-se representados na Figura 2, com suas estruturas moleculares e seus respectivos isômeros, os feromônios de funeral (Figura 2a), marcação de território (Figura 2b) e alarme (Figura 2c).

O feromônio de funeral é liberado pelos indivíduos mortos, e induzem o comportamento de necroforese nos indivíduos vivos. Em algumas espécies, os indivíduos mortos são levados para fora do formigueiro e em outras são colocados em câmaras especiais. A substância em questão, é conhecida como ácido oleico, e caso alguma formiga viva seja contaminada com este ácido, ela será identificada pelas demais como morta e será removida do ninho. Os feromônios de marcação de território possuem três funções diferentes: marcar a entrada do ninho, diferenciar o ninho de outra colônia, e marcar uma área escolhida pelo formigueiro. Na Figura 2b, está representado 1 dos 4 feromônios responsáveis por esta função. Já os feromônios de alarme são produzidos por glândulas mandibulares, e já foram catalogadas em torno de 56 estruturas diferentes. Estes feromônios são liberados quando um intruso ou predador se aproxima do ninho, então as formigas assumem uma posição de defesa agressiva.

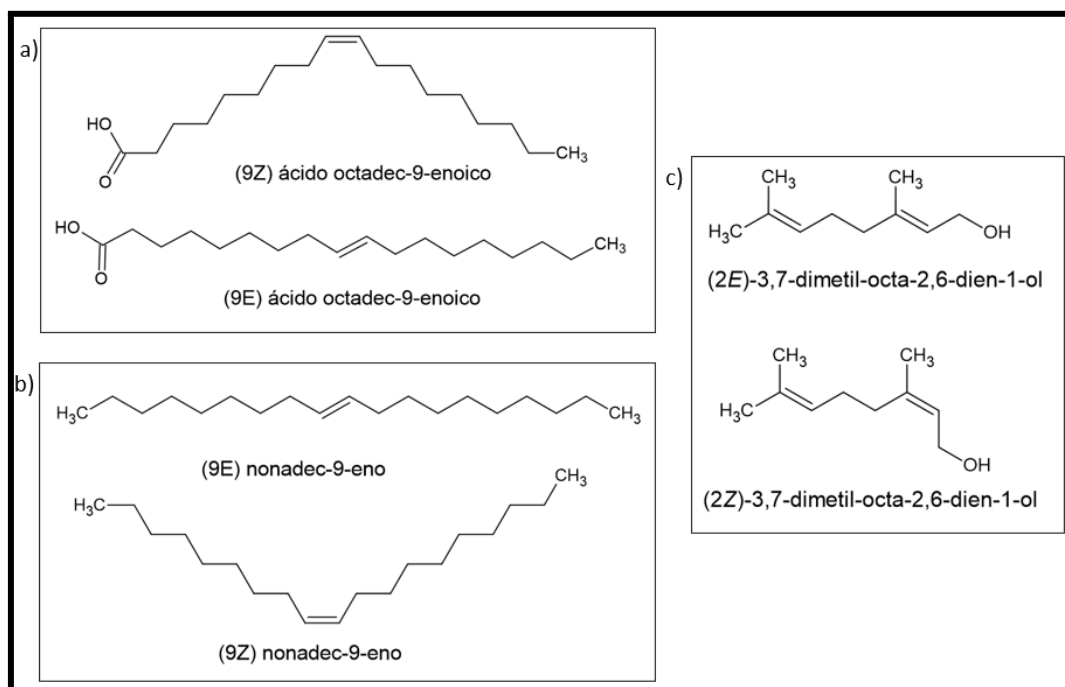


Figura 2: Estruturas moleculares dos feromônios a) funeral, b) marcação de território, c) glândulas mandibulares (alarme)

Para a construção dos cenários, foi utilizada a IA Chat GPT, versão GPT-4o e prompts específicos, para atender à necessidade do jogo. Na Figura 3 estão representados 3 prompts diferentes. Na Figura 3a o prompt usado foi: “Gere uma imagem que eu possa usar como cenário no Scratch. Essa imagem precisa estar no estilo desenho animado, ser o cenário de um parque no período da manhã, no nascer do sol, mas sem muitas informações visuais para que os personagens que serão colocados futuramente no scratch não fiquem ofuscados.” Como o banco não deveria fazer parte do cenário, de modo a não criar estímulos visuais desnecessários (Cruz, 2022), solicitou-se à IA a sua retirada, digitando o prompt “Retire esse banco”, e foi gerada a Figura 3b. Para que o cenário

mantivesse a mesma estrutura, pois isso é importante para alunos com TEA (Cruz, 2022) foi criando um novo prompt, de forma a elaborar uma Figura para o caminho das formigas, representado na Figura 3c, “Agora faça um cenário apenas do gramado, como se fosse um zoom nessa imagem, continuando no mesmo estilo e nas mesmas cores, para que eu possa colocar personagens pequenos no scratch, como formigas.”



Figura 3: Cenários gerado pela IA, a) 1º imagem, b) retirado o banco, c) imagem com zoom para visualização das formigas

Na Figura 4 estão representados 3 prompts diferentes para criar imagens de três tipos de feromônios. Na Figura 4a o prompt usado foi: “Crie uma imagem que mostre claramente os feromônios de trilha das formigas. O cenário pode ser um gramado de um parque, as formigas podem ser feitas em tons de marrom com detalhes pretos, tudo isso no estilo desenho animado, mas sendo fiel ao que acontece na realidade”. Para que a imagem 4b, mostrando outro feromônio, ficasse semelhante à anterior, foi digitado o seguinte prompt: “Agora faça o mesmo, seguindo o mesmo estilo, mas com feromônio de alarme ao invés de trilha”. Por fim, para gerar a imagem 4c foi solicitado apenas que fizesse o mesmo que foi feito com as anteriores, digitando o seguinte prompt: “Agora faça o mesmo com feromônio sexual”.

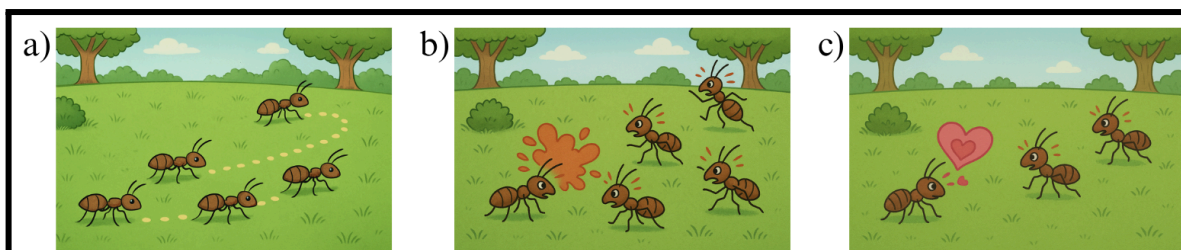


Figura 4: imagem gerada por IA para representar a) o feromônio de trilha, b) o feromônio de alarme, c) o feromônio sexual

Na Figura 5 está presente uma imagem explicativa do conceito de isômeros cis e trans, onde a forma do composto cis é o cis-but-2-eno, a primeira estrutura química, e a fórmula do composto trans é o trans-but-2-eno, a segunda estrutura química. Como forma de analogia, que foi importante no processo de aprendizagem de uma aluna com TEA, foram geradas por IA, duas imagens de formigas, que estão ao lado dos compostos químicos. Para gerar essa imagem foi pedido, também, que as formigas seguissem um estilo e cores específicas para que ficassem parecidas com as imagens anteriores, através do prompt: “Chat, gere uma imagem com 2 Figuras de uma formiga, sendo uma dela com os dois braços para cima e a outra com o braço direito para cima e o esquerdo para baixo. Essa formiga pode ser no estilo desenho animado de forma simples, em diferentes tons de marrom com alguns detalhes pretos.”

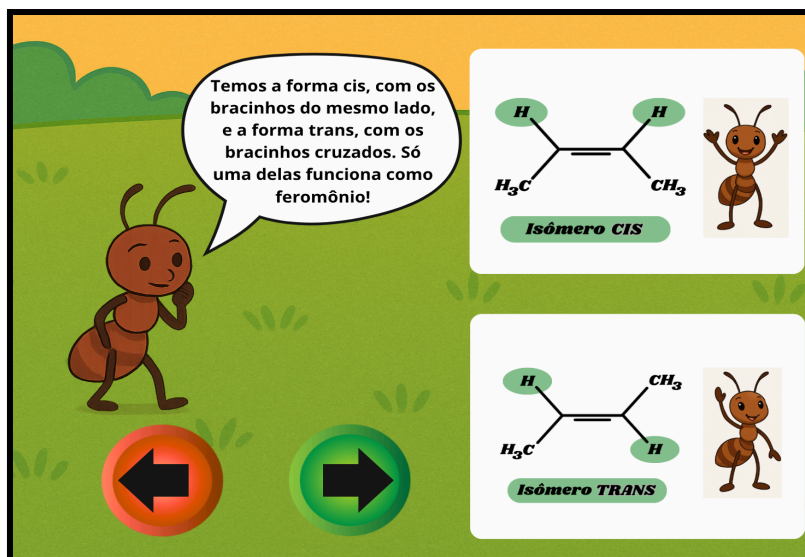


Figura 5: Cenário de explicação de isômeros cis e trans, utilizando formigas para uma analogia à fórmula estrutural.

a)

Molécula A

trans-1,2-dicloro-etileno

Molécula B

cis-1,2-dicloro-etileno

Qual dessas é a forma cis?

A) Molécula A

B) Molécula B

Tente responder essa questão!

b)

Molécula A

trans-1,2-dicloro-etileno

Molécula B

cis-1,2-dicloro-etileno

Qual dessas é a forma cis?

A) Molécula A

B) Molécula B

Essa não é a resposta correta! Vamos tentar novamente?

c)

Molécula A

trans-1,2-dicloro-etileno

Molécula B

cis-1,2-dicloro-etileno

Qual dessas é a forma cis?

A) Molécula A

B) Molécula B

Isso mesmo! Clique no botão acima para continuar

Figura 6: a) Cenário de exercício, b) Tela caso a resposta esteja incorreta, c) Tela caso a resposta esteja correta

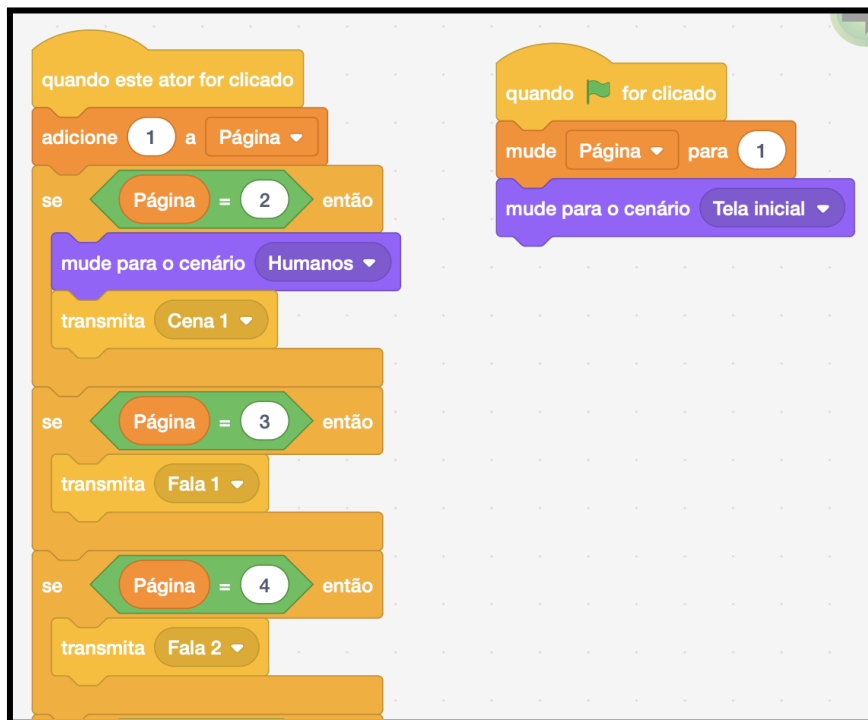


Figura 7: Código no ator “Botão prosseguir”

A Figura 6 mostra como ficaram as telas de exercícios. A Figura 6a mostra o cenário do primeiro exercício. A Figura 6b aparecerá na tela do jogo, caso o aluno selecione a alternativa incorreta, do contrário, aparecerá o cenário presente na Figura 6c. Em caso de acerto, aparecerá o botão com a seta verde, indicando que o aluno pode prosseguir. Foram elaborados 6 cenários de exercícios, todos seguem esse mesmo padrão de montagem.

Na Figura 7 está representada parte do código contida no “ator prosseguir”. Este código permite a troca de cenários, e a sequência de fala dos atores, podendo o usuário prosseguir, quando tiver compreendido o conteúdo ou retroceder caso precise rever algo que não tenha compreendido, ou esteja em dúvida. O bloco “transmitir cena” alterna entre os cenários e o bloco “transmitir fala” emite o comando para que os personagens emitam áudios. Outros blocos de programação também encontram-se inseridos no jogo, mas não serão relatados neste trabalho.

Considerações Finais

Este projeto, na forma de jogo pedagógico, se destaca por sua proposta inovadora de desenvolver um recurso didático acessível que articula a contação de histórias, o uso de tecnologias computacionais, como o Scratch, a IA generativa e os princípios do DUA, com foco em adaptações inclusivas para estudantes com TEA, portanto, torna-se promissor para o ensino de isômeros geométricos no Ensino de Química. Além disso, o uso de tecnologias computacionais, como o software Scratch, permite a criação de narrativas interativas e exercícios personalizados, que respeitam o tempo e os modos de aprendizagem de cada estudante. Pode, também, ser utilizado no formato da proposta do DUA, que incentiva o



planejamento educacional voltado à inclusão de alunos PAEE.

O uso contextualizado de feromônios de formigas e suas estruturas cis/trans, não apenas contextualiza a Química no cotidiano, mas também⁷ promove uma alfabetização científica significativa (Silva; Soares, 2024), contribuindo para a construção de um saber mais concreto e socialmente relevante. O que está alinhado com os ODS da Agenda 2030, que visa a garantia de um ensino de qualidade, inclusivo e equitativo a todos os estudantes. Tais fatores promovem a integração do Ensino de Química, da Educação Inclusiva, da proposta do DUA, das tecnologias computacionais, a partir da ludicidade da contação de histórias, preenchendo assim uma lacuna de materiais didáticos para o ensino de química que sejam adaptados às necessidades específicas de cada estudante.

Uma proposta futura é a aplicação deste material em uma sequência didática de ensino, sua reestruturação e validação por juízos de valor, identificando a importância das analogias e contextualização no processo de ensino e aprendizagem, da contação de histórias para tornar o processo lúdico, da utilização de imagens que facilitem a identificação dos conceitos, podendo ser usadas como comunicação aumentativa e alternativa (CAA), da adequação de falas ou áudios que facilitem o aprendizado.

Também podem ser verificados fatores como a compreensão de conceitos abstratos como a visualização de fórmulas geométricas, o engajamento dos alunos na utilização do material, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, especialmente no caso de alunos com TEA, cuja reciprocidade social é um dos fatores que dificultam a interação entre pares.

Agradecimentos e apoios

Ao IFSP-JCR pelo desenvolvimento como PIVCT- PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IFSP (até julho 2025) e PACTEC- Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (a partir de agosto 2025), aos integrantes do grupo de Pesquisa certificado pelo CNPq, grupo MIND-Movimento para Inclusão e neurodivergência, ao PECIM - Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática - UNICAMP, ao LTE- Laboratório de Tecnologias Educacionais - UNICAMP.

Referências

- CAMPOS, R. S. **Estudos comportamental e químico dos feromônios de trilha e marcação de território de *Atta opaciceps* Borgmeier, 1939 (Hymenoptera: Formicidae)**. Orientadora: Ruth Rufino do Nascimento. 2012. 88 f. Tese (Doutorado em Química e Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2012. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/2019>
- CAMPOS, R. S.; MONTEMOR, B.E; FERREIRA, G. K. L.; SILVA, A. FERREIRA, A. P. K. L. Utilização da Plataforma Scratch no Ensino dos Órgãos do Corpo Humano para Alunos com TEA, Nível de Suporte 2. In: EPPEQ-Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino De Química, XII, 2023, Ribeirão Preto e Sertãozinho-SP. **Anais [...]**. Sertãozinho: IFSP, 2023, V1, nº 12, p. 1-11. Disponível em:



<http://eppeq.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/eppeq/article/view/122>

CRUZ, W. F. Perspectiva inclusiva no ensino de química para alunos com Transtorno do Espectro Autista: desafios e possibilidades. Orientadora: Lidiane de Lemos Soares Pereira. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal de Goiás, Câmpus Anápolis, Anápolis, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1454>

FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F. ; FERREIRA, G. K. L. ; GRECO, R. ; AVILES, I. E. C. Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Anais [...]. Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. 2237-0129, 2024. v. 1. p. 467-474. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf

GOMES, M. C. F.; ARAÚJO, S. M.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.; CAMEJO, I. E. A. Jogos Computacionais e a Contação de História: uma proposta educacional inclusiva para ensinar funções oxigenadas. Revista da Educação Inclusiva, p. 177-192, 2024. Disponível em: <https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/caie/article/view/30>

LEITE, B. S. Inteligência Artificial e Ensino de Química: uma análise propedêutica do chat gpt na definição de conceitos químicos. Química Nova, vol. 46, Nº 9, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/wmnNF3N6WcxCw3VZBggwSjt/?lang=pt>

LUCA, A. G.; LACERDA, L. L.; MONTES, R. Recursos didáticos inclusivos para ensino de química/ciências e as tramas nas produções acadêmicas: uma revisão de literatura. ACTIO: Docência em Ciências, v. 7, n. 3, p. 1-23, 2022. Disponível em: <http://revistas.utfpr.edu.br/actio/article/view/15388>

NASCIMENTO, R. H. R.; MONTEMOR, B. E.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. A utilização da Ferramenta Computacional Scratch para o Ensino de Propriedades Coligativas para alunos com TEA. In: EPPEQ-Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química, XII, 2023, Ribeirão Preto e Sertãozinho-SP. Anais [...]. Sertãozinho: IFSP, 2023, V1, nº 12, p. 1-11. Disponível em: <http://eppeq.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/eppeq/article/view/146/150>

PIANARO, Adriana. Ecologia química de Melipona Quadrifasciata Lepeletier, Scaptotrigona aff. Depilis Moure e Solenopsis Saevissima Smith. Orientadora: Anita Jocelyne Marsaioli. 2012. 241 f. Tese (Doutorado em Química) - Instituto de Química, UNICAMP, Campinas, 2012. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/900030>

SANTOS, L. C. ; FERREIRA, A. P. K. L. ; SILVA, A. F. ; AVILES, I. E. C. Potencialidade de Jogo Educacional no Ensino de Sistema Digestivo: uso da comunicação aumentativa e alternativa e o scratch para alunos com transtorno do espectro autista. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevideu-Uruguai. Anais [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevideu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 316-322. Disponível em: https://www.apsignificativa.com/files/ugd/75b99d_c6891fb2e04f45c0bd86af6a699b76c3.pdf



SANTOS, S. D.; MARTINS, E. P. S. Metodologias Inclusivas no ensino-aprendizagem de química para alunos com TEA: uma abordagem bibliográfica. Revista Perspectivas Online: Exatas & Engenharia, p. 1-18, 2024. Disponível em: <https://sistemas2.uespi.br/bitstream/tede/1422/2/Artigo%20Completo.pdf>

SCRATCH. Scratch. 2024. Disponível em: <https://scratch.mit.edu/>

SILVA K. K.; FARIAS FILHO, T. F.; ALVES, L.A. Ensino de Química: o que pensamos os estudantes da escola pública? Revista Valore, Volta Redonda, n. 5, e-5033, 2020. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/541>

SILVA, A. F. ; FERREIRA, A. P. K. L. ; FERREIRA, G. K. L. ; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa e Educação Inclusiva: uma revisão sistemática de Revistas Qualis A1 e A2 para o Ensino de Biologia de 2017 a 2024. In: X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa, 2024, Montevidéu-Uruguai. Anais [...]. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevidéu-Uruguai, 2024. v. 1. p. 460-466. Disponível em: <https://www.apsignificat>

SILVA, C. R.; SOARES, A. C. Alfabetização científica e o ensino de ciências: (re)visitando conceitos. Areté - Revista Amazônica de Ensino de Ciências, v. 22, n.36, 2024. Disponível em: <https://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/2363>

SOUZA, Lyan Lisboa de; MONTEMOR, B. E.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. Uso das ferramentas metodológicas Scratch e Chemscketch para o ensino de fórmulas químicas para alunos com TEA. Revista Iluminart, n. 23, p. 66-77, 2024. Disponível em: <http://revistailuminart.ti.srt.ifsp.edu.br/index.php/iluminart/article/view/518>

ZERBATO, A. P.; MENDES, E. G. O desenho universal para a aprendizagem na formação de professores: da investigação às práticas inclusivas. Educação e Pesquisa, Vol. 47, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202147233730>